UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ejercicio 2 - Descripción PEAS de agentes inteligentes

Alumno: Oscar Eduardo Celis Chuc

Profesor: Dr. Víctor Emanuel Uc Cetina

Fecha de entrega: 18 de septiembre de 2026

Instrucción. Para cada agente se describen los elementos PEAS: Performance, Environment, Actuators y Sensors, además de una breve justificación del tipo de entorno.

1. Asistente virtual de voz

- **Performance:** Tasa de acierto al procesar la voz, rapidez de respuesta y tareas completadas sin error.
- **Environment:** Habitación o espacio interior. Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Altavoz, pantalla y control de dispositivos inteligentes.
- **Sensors:** Micrófono, conexión Wi-Fi y reloj interno.
  Justificación: Es parcialmente observable porque no sabe todo lo que pasa en la casa; principalmente escucha. También es estocástico porque el ruido puede hacer que entienda mal un comando.

2. Robot aspirador doméstico

- **Performance:** Limpiar la mayor área posible, usar bien la batería y evitar golpes o caídas.
- **Environment:** Piso de una vivienda. Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Ruedas, cepillos y motor de succión.
- **Sensors:** Sensores de proximidad, sensor de desnivel y cámara o sistema de mapeo.
  Justificación: Es dinámico porque pueden aparecer obstáculos mientras limpia, por ejemplo una persona o una mascota. También es estocástico porque no siempre limpia igual en una sola pasada.

3. Sistema de recomendación de streaming

- **Performance:** Aumentar el tiempo de reproducción, los clics en recomendaciones y la permanencia del usuario.
- **Environment:** Plataforma digital. Parcialmente observable, estocástico, secuencial, estático y discreto.
- **Actuators:** Cambiar las recomendaciones de la pantalla y enviar notificaciones.
- **Sensors:** Historial de reproducción, búsquedas, pausas y gustos del usuario.
  Justificación: Es parcialmente observable porque no conoce exactamente lo que quiere el usuario en ese momento. Solo intenta predecirlo usando su historial.

4. Vehículo autónomo en ciudad

- **Performance:** Llegar al destino de forma segura, respetar las reglas y evitar accidentes.
- **Environment:** Calles urbanas con tráfico. Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Volante, acelerador, frenos y luces direccionales.
- **Sensors:** Cámaras, LIDAR, sensores ultrasónicos y GPS.
  Justificación: Es dinámico y estocástico porque otros vehículos y peatones cambian de posición constantemente y sus acciones no siempre se pueden predecir.

5. Agente de trading algorítmico en bolsa

- **Performance:** Obtener ganancias y reducir el riesgo de pérdidas.
- **Environment:** Mercado financiero. Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Órdenes de compra, venta o cierre de posiciones.

- **Sensors:** Precios en tiempo real, volumen de operaciones y noticias.
  Justificación: Es parcialmente observable porque no se conoce toda la información del mercado y es estocástico porque los precios pueden cambiar de manera inesperada.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

- **Performance:** Ayudar a detectar enfermedades con buena precisión y pocos falsos positivos o negativos.
- **Environment:** Datos clínicos e imágenes médicas. Parcialmente observable, estocástico, episódico, estático y continuo.
- **Actuators:** Mostrar un diagnóstico o marcar zonas sospechosas en una imagen.
- **Sensors:** Síntomas capturados por el médico, estudios de imagen y resultados de laboratorio.
  Justificación: Es episódico porque cada caso puede analizarse de forma independiente. También es estático porque la imagen no cambia mientras se analiza.

7. Dron de inspección de infraestructura

- **Performance:** Detectar daños, completar la inspección y regresar sin accidentes.
- **Environment:** Puentes, torres y otras estructuras al aire libre. Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Hélices, estabilizador de cámara y luces.
- **Sensors:** Cámara, sensor térmico, GPS y giroscopio.
  Justificación: Es dinámico y continuo porque el dron se mueve en un espacio físico y debe corregir su posición ante viento u otros cambios.

8. Agente jugador de ajedrez

- **Performance:** Ganar la partida, evitar errores y usar bien el tiempo de cálculo.
- **Environment:** Tablero de ajedrez. Totalmente observable, determinista, secuencial, estático y discreto.
- **Actuators:** Mover una pieza en la interfaz y registrar la jugada.
- **Sensors:** Estado de las 64 casillas y la jugada del oponente.
  Justificación: Es totalmente observable porque todas las piezas están visibles y es determinista porque cada movimiento válido produce un resultado definido.